

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2024

QUESTIONNAIRE

Date :	05.06.24	Horaire :	08:15 - 10:00	Durée :	105 minutes
Discipline :	MATHE - STRUC	Type :	écrit	Section(s) :	CC / CC-4LANG
					Numéro du candidat :

Question 1

(12 points)

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) suivante, sachant qu'elle admet une solution imaginaire pure :

$$z^3 - 4(1 - i)z^2 + (4 + 2i)z + 8(2i - 9) = 0 \quad (E)$$

Question 2

(4 + 4 = 8 points)

- 1) Calculer $z_1 = \frac{1 - \sqrt{3} + i(1 + \sqrt{3})}{3 + 3\sqrt{3}i}$ et donner le résultat sous forme algébrique, puis sous forme trigonométrique.
- 2) Soient les nombres complexes $z_2 = 9 \operatorname{cis}\left(\frac{4\pi}{3}\right)$ et $z_3 = 16 \operatorname{cis}\left(\frac{5\pi}{6}\right)$.
Calculer $Z = \frac{z_2}{z_3}$ sous forme trigonométrique, puis déterminer les racines quatrièmes complexes de Z sous forme trigonométrique.

Question 3

(4 + 3 + 2 = 9 points)

Dans un repère orthonormé de l'espace, soient les points

$$A(0; 4; 2), B(-1; 0; 5), C(-2; 1; 3) \text{ et } D(3; -4; -2).$$

- 1) Vérifier que A , B et C ne sont pas alignés, puis établir une équation cartésienne du plan π passant par les points A , B et C .
- 2) Établir un système d'équations cartésiennes de la droite d perpendiculaire à π et passant par D .
- 3) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite d et du plan π .

Question 4**(5 + 4 + 4 = 13 points)**

- 1) Déterminer les valeurs du paramètre réel m pour que le système suivant admette une solution unique :

$$\begin{cases} mx + (1 - 2m)y + (3m - 1)z = 2 \\ -3x + (1 - 2m)y + (m + 1)z = m \\ 7mx + (m + 2)y = 14 \end{cases}$$

- 2) Résoudre le système pour $m = \frac{1}{3}$ et interpréter géométriquement le résultat obtenu.
- 3) Résoudre le système pour $m = 3$ et interpréter géométriquement le résultat obtenu.

Question 5**(5 + (1 + 1 + 1) + (1 + 1) + (2 + 3 + 3) = 18 points)**

- 1) Déterminer le terme en x^8 de $\left(2x^4 - \frac{1}{x^3}\right)^{16}$.
- 2) A partir d'une gamme de 7 notes différentes, on veut former un « *jingle* » c'est-à-dire une petite mélodie composée de 5 notes.
- a) Combien de jingles différents peut-on former, sachant que les notes peuvent se répéter ?
 - b) Combien de jingles différents peut-on former, sachant que les notes peuvent se répéter et que la première note doit être la même que la dernière ?
 - c) Combien de jingles différents peut-on former sachant que les notes ne peuvent pas se répéter ?
- 3) On lance un dé non pipé à 12 faces numérotées de 1 à 12.
- a) Calculer la probabilité de l'événement E : « obtenir un nombre pair ou un multiple de 3 ».
 - b) Calculer la probabilité de l'événement F : « obtenir un nombre pair et un multiple de 3 ».
- 4) Un jardinier doit planter 6 rosiers chez un client. Parmi les 20 rosiers de son stock, dix fleurissent en rouge, 7 fleurissent en blanc et 3 fleurissent en jaune. Malheureusement, son apprenti a mélangé toutes les plantes et les rosiers ne fleurissent pas encore. Le jardinier choisit donc simultanément et au hasard 6 rosiers.
- a) Calculer la probabilité qu'il choisisse exactement deux rosiers de chaque couleur.
 - b) Calculer la probabilité qu'il choisisse six rosiers de la même couleur.
 - c) Calculer la probabilité qu'il choisisse au moins un rosier jaune.